

Universität Leipzig
Fakultät für Informatik
Dr. Thomas Efer

Hausarbeit
Seminar „Computergenealogie und digitale Sozialgeschichte“
im Wintersemester 2025/26

Thema:

**Erschließung von Familienstrukturen und Herkunftsn anhand von
Census Daten
Raum Pittsburgh/Allegheny County 1850-1880**

Tim Hamann und Robin Hummel

5. Fachsemester Informatik

Matr.-Nr (Hummel): 3796871

Matr.-Nr (Hamann): 3739083

Leipzig, den 28.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
2 Herangehensweise	1
2.1 Frontend	1
2.1.1 Tabelle	2
2.1.2 Karte	2
2.2 Backend/Datenbank	3
2.2.1 Skript oder so	3
2.2.2 Whatever	3
3 Analyse der Daten	3
3.1 Gesamtbewegung	3
3.2 Personenschicksale	5
3.2.1 Die Evans-Familie	5
3.2.2 William Flinn	5
3.2.3 George Westinghouse	5
4 Abschluss	5
4.1 Zusammenfassung	5
4.2 Ausblick	5
5 Literaturverzeichnis	5

1 Einführung

Im Rahmen des Moduls Anwendungsbereiche der Computational Humanities Variante 2: Computergenealogie und digital Sozialgeschichte entschieden wir uns für das Projektthema der Aufarbeitung der Census Datensätze aus den Jahren 1850/60/70/80 der Region Pittsburgh/Allegheny County.¹

Dieser Zeitraum befasst sich somit mit dem Konflikt der Sklavereifrage (bis 1861), dem amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) und der Rekonstruktion sowie Industrialisierung (1865-1914).²

Zunächst wollten wir, dass das Projektthema sich grober mit der Migrationsstruktur von primär deutschen Personen befasst. Jedoch erfassten wir schnell die mangelnde digitale Erschließung historischer Census-Datensätze, da diese meist nur bildlich in unklarer Handschrift zur Verfügung standen. Die Automatisierung der Überarbeitung von solchen Quellen in eine übersichtliche und leicht handhabbare Tabelle würde den Rahmen dieses Projektes sprengen.

Es gab noch die IPUMS-International Seite als mögliche Datenquelle, aber nach Absprache mit Herrn Efer entschieden wir uns für den kleineren Projektrahmen, der sich auf die Region Pittsburgh/Allegheny County begrenzt.³

In der folgenden Arbeit wollen wir uns deswegen nicht nur mit den groben Migration-Strukturen befassen, sondern auch einen Blick auf einige Personenschicksale werfen.

2 Herangehensweise

2.1 Frontend

Im Frontend haben wir uns für Vue.js als Framework entschieden, da es eine einfache Implementierung erlaubt durch seine wiederverwendbaren

¹ <https://exhibit.library.pitt.edu/census/>

² https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Vereinigten_Staaten

³ <https://international.ipums.org/international/>

Komponenten und automatische Reaktivität. Zudem haben wir durch ein vorheriges Modul im Studium bereits erste Erfahrungen mit dem Framework machen können, was uns ebenfalls die Darstellung der Datensätze vereinfacht.

Die Umwandlung der Rohdateien mit Hilfe des beigelegten Schlüssels in einfach lesbare Sprache geschieht im Backend, das Frontend liest lediglich die verarbeiteten Daten aus der Datenbank aus. Eine genauere Erklärung zur Übersetzung wird im [Abschnitt 2.2.1](#) erfolgen.

2.1.1 Tabelle

Für die Datendarstellung haben wir uns der Übersichtlichkeit halber für eine Tabelle entschieden, bei der man selbst die angezeigten Felder auswählen kann. Somit erlaubt es eine effiziente Darstellung von den für eigene Forschungsfragen relevanten Spalten. Da jeder einzelne Datensatz 20 bis 30 verschiedene Datenfelder hat, wäre es nicht übersichtlich darstellbar, ohne die Textgröße zu senken oder die Tabellenbreite zu erweitern.

Da jeder Datensatz verschiedene Datenfelder hat, gleiche Namen möglicherweise anders geschrieben wurden oder sonstige Variationen existieren, haben wir uns dafür entschlossen, für jeden Datensatz eine eigene Tabelle zu erstellen. Die automatisierte Zusammenführung der Datensätze zum Erschließen von Lebensverläufen einzelner Personen würde ebenfalls wieder den Projektrahmen sprengen und ist in diesem Fall am besten der manuellen Recherche überlassen.

2.1.2 Karte

Zusätzlich zur Darstellung der Daten in einer Tabelle fehlte uns noch eine grobere, zusammenfassende Darstellung der Migrationsbewegung. Dazu nutzen wir eine Karte, auf der die Standorte mit der entsprechenden Wertung verzeichnet sind. Je nach Datensatz und deren verfügbaren Datenfeldern machen wir Gebrauch von den "Place of Birth" und "Place of Birth of Father/Mother" Attributen, um die Migrationsstruktur pro Generation nachzuvollziehen.

Als Karte nutzen wir die OpenStreetMap-Karte⁴, da es eine Open Source Quelle ist mit leicht integrierbaren API-Schnittstellen. Initial wollten wir die Herkunftsorte über die Geocode-Funktion suchen und somit die Koordinaten für die Marker auf der Karte bekommen. Jedoch stellt das Ausmaß des Datensatzes und dessen Varianz ein Problem dar. OpenStreetMap limitiert die Durchsatzrate der Funktion und verursacht Fehler im Programm, solange nicht alle Orte langsam nacheinander abgefragt werden.

Um das Programm nicht unnötig zu verlangsamen, beschließen wir die Ortskoordinaten fest im Programm niederzuschreiben. Dies ist erstmal eine Notlösung und stellt keine nachhaltige Lösung dar, sondern wäre ein Punkt, den man in Zukunft ausarbeiten könnte. Genaueres hierzu fällt auch in den [Bereich 4.2](#).

Auch hier werden die Datensätze wieder nicht zusammengefasst, sondern existieren isoliert als Auswahlmöglichkeiten.

2.2 Backend/Datenbank

Für das Backend benutzen wir Flask bzw. Python mit PostgreSQL als relationale Datenbank. Flask bietet eine sehr einfache und schnelle Umsetzung der Grundstruktur der Anwendung und ist auch sehr kompatibel mit der PostgreSQL Datenbank. Das Framework ist uns zu dem bekannt, was die Arbeit erleichtert.

Für die Datenbank benutzen wir eine Tabelle pro Datensatz, was in unserem Fall den meisten Sinn ergibt, da die Datensätze äußerst unterschiedlich sind. Eine Alternative dazu wäre gewesen, die Daten in einer recht großen Tabelle unterzubringen und dann je nach Datensatz die Spalten frei zu lassen und zusätzlich eine Spalte für das Jahr der Daten zu haben. Nach diesem Ansatz wäre jedoch das Filtern und Bearbeiten der Daten für die weitere Nutzung erschwert, weswegen wir uns für die erste Variante entschieden.

Ebenfalls in Bezug auf die Skalierbarkeit des Programms muss beachtet werden, dass eine Tabelle mit allen Datensätzen unhandlich und

⁴ <https://www.openstreetmap.de/karte/>

langsamer für das Programm wäre. Im Falle des Hinzufügens eines Attributes müsste sonst die Tabelle für alle Daten erweitert werden, im Vergleich zu nur einem Bruchteil. Die alternative Lösung bietet eine bessere Skalierbarkeit, da für jeden neuen Datensatz einfach eine neue Tabelle mit den Attributen, die der Datensatz liefert, erstellt werden kann und damit auch die Datenintegrität der alten Daten gewährleistet wird.

Aus diesem und mehr Gründen haben wir uns für die Variante mit mehr Tabellen geeinigt, welche auch in unserer Anwendung wie beschrieben implementiert ist.

2.2.1 Skript

Für das Einlesen der Daten kommt bei uns ein simples Python-Skript zum Einsatz, welches bei jedem Datensatz anders ist. Dies muss zwingend der Fall sein, da die Schlüssel und Positionen der Daten bei jedem Datensatz verändert werden, dies führt dazu, dass eine Lösung für alle Datensätze gleichzeitig fast unmöglich ist. Unter Verwendung von Machine Learning könnte vielleicht die Entschlüsselung erleichtert werden, das würde aber den Rahmen des Projekts überschreiten.

Dementsprechend existieren nach aktuellem Stand für die Anwendung vier verschiedene Skripte, welche die vier verschiedenen Datensätze einlesen und speichern. Die Skripte basieren grundlegend darauf, dass am Anfang die Codes, welche für Beispielsweise den Geburtsort oder Herkunftsland oder Beruf verwendet werden, einheitlich aufgeschrieben und entschlüsselt sind. Der Hauptteil des Skripts besteht aus einer Schleife, welche jede Zeile abläuft und jeweils die verschiedenen Attribute an den Positionen, an denen sie am Schlüssel angegeben werden, ausliest und jede Zeile als ein Objekt in die dazugehörige Datenbank einfügt.

Eine Besonderheit ist, dass es für den Geburtsort beispielsweise einerseits einen Code und zusätzlich eine gekürzte Ausschreibung des Ortes gibt. Das hilft dann beim Einlesen des Geburtsortes, da wenn der Code für das Land bzw. den Ort nicht gefunden werden kann, als Notfall die ausgeschriebene Variante genommen wird.

Diese Skripte werden für jeden Datensatz beim initialen Starten der Applikation einmal ausgeführt und beim anschließenden Ausführen übersprungen. Das bedeutet, dass das initiale Aufsetzen des Programmes bedeutend länger dauert als das anschließende Starten.

2.2.2 API Endpunkte

Zur Vereinfachung der Kommunikation zwischen dem Back- und Frontend benutzen wir eine Swagger UI, in der alle Services, die im Backend angeboten werden, für das Frontend übersichtlich dargestellt sind. Zusätzlich wird in der UI auch das Format der übertragenen JSONs angegeben, was die Zusammenarbeit mit dem Frontend deutlich erleichtert.

Es existieren für die Daten zwei Services pro Datensatz. Einer ist zur Übergabe der ganzen Daten in einem Datensatz und der zweite ist spezifisch für die Karten-Funktion. Dieser übergibt ausschließlich die Daten der Geburtsorte gruppiert nach Ort, wird aber, wie in [2.1.2](#) erwähnt, aktuell nicht genutzt.

3 Analyse der Daten

3.1 Gesamtbewegung

In jedem der vier verschiedenen Jahrzehnten lassen sich grob die gleichen Muster herauslesen. Ein Großteil der Bevölkerung im Raum Pittsburgh/Allegheny County kommt entweder aus dem Ort selbst oder ist von der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika zugezogen.

Dabei lässt sich beobachten, wie in den Jahren 1850 bis 1870 die Zuwanderung zu steigen scheint und mit dem Einbruch von 1880 wieder abflacht. Kurios dabei ist jedoch, dass im Datensatz von 1880 nicht nur "Place of Birth" notiert ist, sondern auch "Place of Birth of Father/Mother". Dementsprechend sollte es auch 1880 Marker in zum Beispiel Alabama geben wie auch in den Jahren zuvor, da es unwahrscheinlich ist, dass alle Personen aus dem Raum Alabama wieder weggezogen, gestorben sind oder kinderlos blieben.

Dieser Sachverhalt lässt vermuten, dass die Personen teils entweder

einen Grund hatten, ihre Herkunft zu verbergen oder die Herkunft nicht richtig notiert wurde.

Die zweite Region mit viel Migration nach Pittsburgh/Allegheny County ist Westeuropa, wobei hier vor allem Deutschland und Irland in jedem Jahrzehnt die meisten Auswanderer verzeichnen.

In Bezug auf Irland lässt sich diese Entwicklung wahrscheinlich mit der Großen Hungersnot begründen, bei der durch Kartoffelfäule⁵ die Lebensgrundlage vieler Iren verloren ging. Zusätzlich begehrten viele Iren die Freiheit von englischer systematischer Unterdrückung und die prosperierende Stahlindustrie in Pittsburgh. Somit hatten viele Iren um 1850 einen guten Grund zur Migration. In den folgenden Jahrzehnten lässt sich davon ausgehen, dass viele Familien nach Pittsburgh nachgezogen sind und der finanzielle Anreiz bestehen blieb, weswegen die Migrationszahlen weiterhin relativ hoch blieben.

Eine ähnliche Grundlage hatten auch viele Deutsche. Es gab ebenfalls in Deutschland zu der Zeit wirtschaftliche Schwierigkeiten und steigende Verstädterung im Zuge der Industrialisierung⁶.

Außerdem gab es noch die sogenannten Forty-Eighters⁷, die das politische Exil in den USA suchten, um den Folgen der niedergeschlagenen Märzrevolution zu entgehen. Nach ihrer Ankunft kämpften die meist liberal-demokratischen Forty-Eighters für den Abolitionismus und setzten sich für die Wahl von Abraham Lincoln ein.

3.2 Personenschicksale

3.2.1 Die Evans-Familie

Die Evans-Familie stellt eine ganz normale Familie dar, 1850 sind William und Mary Evans 32 bzw. 30 Jahre alt und scheinen gemeinsam vier Kinder zu haben: William (7), John (5), Maryjane (3), Georgew (0). William Evans ist Bootsschreiner und genau wie der Rest der Familie in Pennsylvania gebürtig. Während die Eltern William und Mary Evans nicht zur

⁵ https://de.wikipedia.org/wiki/Große_Hungersnot_in_Irland

⁶ https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Deutschen_in_den_Vereinigten_Staaten

⁷ <https://de.wikipedia.org/wiki/Forty-Eighters>

Schule gingen, ist zu sehen, dass William und John in den Genuss einer Bildung kamen. Es ist aber auch zu bemerken, dass die gesamte Familie analphabetisch ist.

Ungefähr 10 Jahre später scheint Georgew verstorben zu sein, denn er ist nicht mit dem Rest der Familie verzeichnet. Trotzdem ist die Evans-Familie gewachsen mit Katee (7) und Ellis (4). Die jüngsten drei Kinder gingen zu diesem Zeitpunkt zur Schule, während William und John bereits die Schule abgeschlossen hatten, sind aber noch immer als Analphabetiker vermerkt. Bis auf das zunehmende Alter von 9-11 Jahren älter als 1850 hat sich nur der "Value of (Personal) Estate" von 400 auf 5000 gesteigert.

Im 1870er Datensatz erfahren wir, dass die Eltern von Mary Evans (51) ausländisch sind. William arbeitet als Bootsmann und sein jüngerer Bruder John als Bootsmechaniker. Dabei wird John (25) als etwas kompetenter eingeschätzt in seiner Arbeit als William (28) und hat auch das erste eigene Vermögen angehäuft mit einem Wert von 100. Katee (16) scheint bereits verheiratet gewesen zu sein, da sie nun den Nachnamen Maginnes trägt. Ebenfalls geheiratet hat auch John mit seiner neuen Frau Sophia (18). Der Verbleib von Ellis und Maryjane in diesem Datensatz ist unklar, sie sind beide nicht unter dem Nachnamen Evans aufzufinden. Eine etwas freiere Theorie wäre hierbei, dass beide unter dem Nachnamen Maginnes eingetragen sind. Die Alter stimmen ungefähr und die älteste Person im Maginnes Haushalt, Alex (34) arbeitet als Dampfschiffkapitän. Möglicherweise arbeiten die beiden Familien zusammen und die Maginnes Familie hat ihren Hauptsitz in einer anderen Stadt. Diese Vermutung würde erklären, warum unter den Maginnes nur die Evans Kinder und Alex verzeichnet sind. Interessanterweise ist in dem 1870 Datensatz die gesamte Familie als "Can Read" und "Can Write" eingetragen, im Gegensatz zu vorherigen Datensätzen. In diesem Jahr wurde auch das Wahlrecht vermerkt, das ausschließlich den Männern im Evans Haushaltes erlaubt war.

Kurioserweise wurde 1880 verzeichnet, dass die Eltern von Mary Evans (62) nun doch in Pennsylvania geboren sind. Zu diesem Zeitpunkt sind nur noch William (63), Mary (62) und Ellis (23) Teil des gleichen

Haushaltes. Ellis arbeitet nun als Ladenverkäufer, William weiterhin als Schreiner und Mary als Hausfrau. John (35) hat seinen eigenen Haushalt gegründet mit seiner Frau Sophia, gemeinsam haben sie drei Kinder: William (8), John (6), May (3). Sein großer Bruder William dürfte 1880 38 Jahre alt sein, jedoch ist er wahrscheinlich aus der Region gezogen oder verstorben, denn er ist nicht im Datensatz aufzufinden unter dem Nachnamen Evans. Die Familie Maginnes ist diesmal gar nicht aufzufinden, was die Vermutung bekräftigen würde, dass die Familie hauptsächlich in einer anderen Stadt ansässig ist.

3.2.2 William Flinn

Der in England in 1851 geborene William Flinn ist in den Datensätzen erst 1880 auffindbar. Gemeinsam mit seinem politischen Partner Christopher Magee führte er die Republikaner in Pittsburgh in den letzten zwei Jahrzehnten des 19ten Jahrhunderts an. Gleichzeitig hat Flinn mehrere Firmen geführt, von denen eine Firma zum Bau von groß angelegten Straßeninfrastruktur-Aufträgen die größte Rolle spielte⁸.

Im Jahr 1880 ist er 29 Jahre alt mit dem Beruf "Member of Legislation", seine Frau Nancy Flinn (28) ist als Hausfrau beschäftigt. Ihre Mutter kommt aus Irland, während ihr Vater in Pennsylvania geboren ist. Williams Mutter kommt aus England, während sein Vater ebenfalls Ire ist. Die Kinder von Nancy und William Flinn sind nicht in dem Datensatz auffindbar. Viele der interessanten Daten über Flinn, seine weitere Karriere und seine Kinder sind leider erst in den Jahren außerhalb der uns verfügbaren Daten verortet.

3.2.3 George Westinghouse

Ebenfalls erst im 1880 Datensatz auffindbar ist George Westinghouse. Geboren in 1846 in New York und gestorben 1914, auch in New York, ist er vor allem für die Erfindung der Druckluftbremse bekannt geworden⁹. Des Weiteren arbeitete er auch in der Erforschung der elektrischen Energieübertragung durch Wechselspannung und war einer der größten Arbeitgeber mit bis zu 50000 Beschäftigten.

⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/William_Flinn

⁹ https://de.wikipedia.org/wiki/George_Westinghouse

Nach Pittsburgh zog George Westinghouse 1867 nach seiner Heirat zu Marguerite Erskine, gemeinsam hatten sie einen Sohn George III. Dort hatte er mit dem "car replacer" und "reversible railroad frog" seine ersten großen Erfindungen, später erfand er noch die Druckluftbremse und gründete die Westinghouse Air Brake Company. Im Raum Pittsburgh war Westinghouse also sehr etabliert mit vielen weiteren Erfindungen schon seit Ende der 1860er. Dementsprechend ist unklar, warum er trotz dessen erst im 1880 Datensatz gemeinsam mit seiner Frau zu finden ist.

In den Daten ist George, 34 Jahre alt, als Luftdruckbremsen-Hersteller mit der Adresse Langavenue eingetragen. Seine Frau wird hier als Maggie abgekürzt, ist 30 Jahre alt und als Hausfrau tätig. In Betracht auf das umfangreiche Leben von George Westinghouse lässt sich aus den Pittsburgh Census Daten nur leider sehr wenig herauslesen, wie es der Natur der Daten geschuldet ist.

4 Abschluss

4.1 Zusammenfassung

Dieses Projekt besteht aus dem Tech-Stack Vue.js als Frontend-Framework, Python für das Backend und PostgreSQL als Datenbank. Wir nutzen die Census Daten 1850-1880 von der Seite Historic Pittsburgh und stellen diese übersichtlich in vier Tabellen dar, um die manuelle Recherche zu erleichtern. Ebenfalls haben wir eine Karte implementiert, um Migrationsbewegungen beobachten zu können.

Folgend lassen sich zwei große Bewegungen verzeichnen: Einerseits zogen Personen, die bereits in den Vereinigten Staaten von Amerika lebten, in den Raum Pittsburgh/Allegheny. Andererseits zogen viele Iren und Deutsche als Folge von wirtschaftlichen Problemen und systematischer/politischer Unterdrückung in den Raum.

Für die manuelle Recherche von Personenschicksalen erwies sich unsere Seite zudem als nützlich. So konnten wir relativ einfach nach verschiedenen bekannten Persönlichkeiten suchen und Ausschnitte aus

deren Leben bekommen. Jedoch können wir auch den Werdegang zufälliger unbekannten Familien beobachten, wie im Fall der Evans-Familie zu erkennen ist.

4.2 Ausblick

Würde man dieses Projekt weiter verfolgen, gibt es einige Probleme, die zunächst einmal gelöst werden sollten.

So gäbe es zum Beispiel die Optimierung im Backend und einfache Kommunikation zwischen Frontend und Backend. Aktuell funktioniert das Programm, aber nur recht langsam. Die Ladezeiten der einzelnen Datensätze und beim Sortieren der Tabelle sind nicht optimiert und dauern bei jeder Interaktion.

Als nächstes gäbe es die Karte, die im aktuellen Zustand nur fest im Programm niedergeschrieben ist. Da der Zugriff auf die API-Schnittstelle von OpenStreetMap begrenzt ist, müssten die Koordinaten in der Datenbank grundsätzlich gespeichert werden und im Falle eines neuen Datensatzes langsam mit Hilfe von OpenStreetMap die Orte direkt als Koordinaten verzeichnen. Somit lässt sich eine flexible Umgebung erstellen, die nur bei der Initialisierung länger braucht, aber im alltäglichen Nutzen schnell ist.

Das wären zunächst die zwei großen Probleme, die aktuell existieren. Folgende Ideen könnte man mit mehr Zeit neu implementieren, um das aktuelle Programm auszubauen.

So könnte man ein Skript schreiben, welches einen neuen Datensatz automatisch direkt in eine Tabelle konvertiert, solange ein Übersetzungsschlüssel beigelegt ist. Dann könnte man das ganze Programm erweitern mit einem Benutzersystem, bei dem jede Person einen Datensatz hochladen könnte und ein Systemadmin diesen nur bestätigen müsste.

Eine weitere Idee wären weitreichende Statistiken ähnlich der Karte. Zum Beispiel wären dort die verschiedenen Berufe verzeichnet, sowie deren Anteil und eine Zuteilung zu der überliegenden Industrie.

5 Literaturverzeichnis

“Forty-Eighters – Wikipedia.” *Wikipedia*,

<https://de.wikipedia.org/wiki/Forty-Eighters>. Accessed 28 March 2026.

Historic Pittsburgh. “Historic Pittsburgh - Census Records.” *Census Records*,

<https://exhibit.library.pitt.edu/census/>. Accessed 28 March 2026.

IPUMS International. “IPUMS International.” *IPUMS International*,

<https://international.ipums.org/international/>. Accessed 28 March 2026.

“OpenStreetMap Deutschland - Karte.” *OpenStreetMap*,

<https://www.openstreetmap.de/karte/>. Accessed 28 March 2026.

Rademacher, Jörg. “Große Hungersnot in Irland – Wikipedia - Great Famine.”

Wikipedia,

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Hungersnot_in_Irland.

Accessed 28 March 2026.

Radicke, Olaf. “Geschichte der Deutschen in den Vereinigten Staaten –

Wikipedia.” *Wikipedia*,

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Deutschen_in_den_Vereinigten_Staaten. Accessed 28 March 2026.

Smith, Joseph. “Geschichte der Vereinigten Staaten – Wikipedia.” *Wikipedia*,

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Vereinigten_Staaten.

Accessed 28 March 2026.

Westinghouse, George. “George Westinghouse – Wikipedia.” *Wikipedia*,

https://de.wikipedia.org/wiki/George_Westinghouse. Accessed 28 March 2026.

“William Flinn.” *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/William_Flinn.

Accessed 28 March 2026.